

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 1: Python Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: Universidade de Helsinque (MOOC.fi)

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **Universidade de Helsinque (MOOC.fi)**.

Conteúdo

1 Exercícios - Capítulo 1

Exercício 1.1 – hello world

Sumário

- **Objetivo:** Complete o programa para imprimir exatamente “Hello, world!”. Atenção à indentação.

Exercício 1.2 – compliment

Sumário

- **Objetivo:** Leia o país informado pelo usuário e imprima uma frase dizendo que você ouviu que esse país é bonito.

Exercício 1.3 – multiplication

Sumário

- **Objetivo:** Use um laço `for` para imprimir a tabuada do 4, de 0 a 10, no formato mostrado no exercício.

Exercício 1.4 – multiplication table

Sumário

- **Objetivo:** Use dois laços `for` aninhados para imprimir a tabuada de 1 a 10. O exercício também pede alinhamento por largura fixa.

Exercício 1.5 – two dice

Sumário

- **Objetivo:** Percorra, com dois `for` aninhados, todas as 36 combinações ordenadas de dois dados e imprima as que somam 5.

Exercício 1.6 – triple square

Sumário

- **Objetivo:** Crie `triple(x)`, que multiplica por 3, e `square(x)`, que eleva ao quadrado. No programa principal, percorra de 1 a 10 e mostre os dois resultados; depois altere o laço para parar antes da primeira iteração em que o quadrado ultrapassar o triplo.

Exercício 1.7 – areas of shapes

Sumário

- **Objetivo:** Crie um programa interativo que calcule a área de triângulo, retângulo ou círculo. Uma entrada vazia encerra o programa e uma forma desconhecida produz “Unknown shape!”. Use o especificador `f` na impressão da área.

Exercício 1.8 – solve quadratic

Sumário

- **Objetivo:** Implemente uma função que receba a, b, c e devolva as duas raízes da equação quadrática $ax^2 + bx + c = 0$ como uma tupla. A fórmula é

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Exercício 1.9 – merge

Sumário

- **Objetivo:** Mescle duas listas já ordenadas em ordem crescente sem usar `sort()` nem `sorted()` dentro da função. Não modifique as listas recebidas.

Exercício 1.10 – detect ranges

Sumário

- **Objetivo:** Ordene uma lista de inteiros e substitua sequências consecutivas por tuplas de intervalo. Por exemplo, 4,5,6,7,8 torna-se (4,9), seguindo a convenção de limite final exclusivo usada em `range()`.

Exercício 1.11 – interleave

Sumário

- **Objetivo:** Implemente `interleave()` para receber várias listas de mesmo tamanho e devolver seus elementos intercalados. Use `zip()` e o método `extend()`.

Exercício 1.12 – distinct characters

Sumário

- **Objetivo:** Para cada string de uma lista, retorne em um dicionário a quantidade de caracteres distintos. Use um conjunto para armazenar temporariamente os caracteres diferentes.

Exercício 1.13 – reverse dictionary

Sumário

- **Objetivo:** Dado um dicionário inglês–finlandês, crie o dicionário inverso finlandês–inglês. Como uma palavra pode ter sinônimos ou homônimos, os valores do dicionário resultante devem ser listas.

Exercício 1.14 – find matching

Sumário

- **Objetivo:** Retorne os índices dos elementos de uma lista de strings que contêm uma determinada substring. Use `enumerate()`.

Exercício 1.15 – two dice comprehension

Sumário

- **Objetivo:** Resolva novamente o exercício dos dois dados, mas agora use uma list comprehension e imprima cada par em uma linha.

Exercício 1.16 – transform

Sumário

- **Objetivo:** Receba duas strings de números, use `split()`, `map()` e `zip()` e devolva a multiplicação posição a posição.

Exercício 1.17 – positive list

Sumário

- **Objetivo:** Retorne apenas os valores positivos de uma lista, filtrando zero e números negativos com `filter()`.

Exercício 1.18 – acronyms

Sumário

- **Objetivo:** Crie uma função que encontre acrônimos em um texto. Uma palavra é considerada acrônimo quando tem pelo menos dois caracteres e todos os caracteres permanecem após a limpeza da pontuação estão em maiúsculas. Números também podem aparecer.

Exercício 1.19 – sum equation

Sumário

- **Objetivo:** Receba uma lista de inteiros positivos e produza uma string com a equação da soma, por exemplo “1 + 5 + 7 = 13”. Para lista vazia, devolva “0 = 0”. Os espaços devem ser exatamente os indicados.

Exercício 1.20 – usemodule

Sumário

- **Objetivo:** Crie o módulo `triangle.py` com duas funções: `hypotenuse()`, que calcula a hipotenusa, e `area()`, que calcula a área de um triângulo retângulo. O módulo deve ter docstrings descritivas e os atributos `__version__` e `__author__`. Chame as funções a partir de `usemodule.py`.